

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题数	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

本题
得分

一、填空题【每小题 4 分，共计 16 分】

- (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{2x}{x^2 + 1} \right) = \underline{2}$
- (2) 已知 $f'(2) = 3$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h) - f(2)}{\sin 3h} = \underline{-1}$
- (3) $\int_{-\pi}^{\pi} (\sqrt{1 + \cos 2x} + 3 \cos x^4 \sin^5 x) dx = \underline{4\sqrt{2}}$
- (4) 若某二阶线性常系数齐次微分方程的一个特解为 $y = -3e^{2x} \cos x$, 则该方程为 $\underline{y'' - 4y' + 5y = 0}$

本题
得分

二、选择题【每小题 4 分，共计 16 分】

- (1) 设 $f(x) = \frac{2}{1+e^x} + \frac{\sin x}{|x|}$, 则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 【 B 】
- (A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点
- (2) 设 $f(x)$ 三阶可导, $f'(0) = 0$, 且对一切 x 满足 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 则 【 C 】
- (A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值; (B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值; $f''(0) = 0$
- (C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; $f'''(x) = 1 - 2f' \cdot f''$
- (D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点; $f'''(0) = 1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{x}$
- (3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ 【 B 】

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)$

(C) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2}{n} f\left(\frac{k}{2n}\right)$

- (4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛区间为 $(-3, 5)$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x+1)^{2n}$ 的收敛区间为 【 D 】

(A) $(-5, 3)$

(B) $(-3, 5)$

(C) $(-17, 15)$

(D) $(-3, 1)$

本题
得分

三、解答题【每小题 8 分，共计 32 分】

- (1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \ln(1+x)} - \sqrt{1 + \sin x}}{x(e^x - 1)}$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \ln(1+x)} + \sqrt{1 + \sin x}} \cdot \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} \right]$ (2 分)

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - \cos x}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{(1+x)^2} + \sin x}{2} = -\frac{1}{4}$$

(2+2+2 分)

- (2) 计算不定积分 $\int \frac{x^3}{1 + \sqrt{x^2 + 1}} dx$

解: 令 $t = \sqrt{x^2 + 1}$, 则 $x^2 = t^2 - 1$, $xdx = tdt$, (3 分)

$$\int \frac{x^3}{1 + \sqrt{x^2 + 1}} dx = \int \frac{(t^2 - 1)tdt}{1 + t} = \int (t^2 - t) dt = \frac{1}{3}t^3 - \frac{1}{2}t^2 + C = \frac{1}{3}(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2}x^2 + C$$
 (5 分)

- (3) 求方程 $y'' - 6y' + 8y = x - 4xe^{2x}$ 的通解.

解: 特征方程为 $r^2 - 6r + 8 = 0$, $(r-2)(r-4) = 0$, $r_1 = 2$, $r_2 = 4$, (3 分)

$\therefore$ 对应的齐次方程的通解为 $\bar{y} = C_1 e^{2x} + C_2 e^{4x}$,

设方程 $y'' - 6y' + 8y = x$ 的一个特解为 $y_1^* = Ax + B$,

把 y_1^* 代入方程得 $y_1^* = \frac{1}{8}x + \frac{3}{32}$;

设方程 $y'' - 6y' + 8y = -4xe^{2x}$ 的一个特解为 $y_2^* = (Cx + D)xe^{2x}$,

把 y_2^* 代入方程得 $y_2^* = (x^2 + x)e^{2x}$.

∴ 原方程的通解为 $y = \bar{y} + y_1^* + y_2^* = C_1e^{2x} + C_2e^{4x} + \frac{1}{8}x + \frac{3}{32} + (x^2 + x)e^{2x}$ (4分)

(4) 设 $f''(0) = 2$, 且当 $x \neq 0$ 时, $f(x) \neq 0$, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$ (1分)

解: ∵ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, ∴ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$, (2分)

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0. \quad (2分)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{x}{f(x)}} \right]^{\frac{f(x)}{x^2}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}}, \quad (2分)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{x} = \frac{1}{2} f''(0) = 1.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e. \quad (2分)$$

本题
得分

四、解答题 【本题 10 分】在曲线 $y = 1 - x^2$ ($0 < x < 1$) 上求一点

$P(x_0, y_0)$, 使得过该点的切线与两坐标轴所围成的三角形的面积最小.

解: $y' = -2x$, 曲线 $y = 1 - x^2$ ($0 < x < 1$) 在点 (x, y) 处的切线方程为

$$Y - (1 - x^2) = -2x(X - x), \quad (2分)$$

切线与 x 轴的交点为 $A\left(\frac{x^2 + 1}{2x}, 0\right)$, 切线与 y 轴的交点为 $B(0, x^2 + 1)$,

切线与两坐标轴所围成三角形面积为

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 + 1}{2x} \cdot (x^2 + 1) = \frac{(x^2 + 1)^2}{4x} \quad (0 < x < 1). \quad (3分)$$

$$S' = \frac{1}{4} \cdot \frac{2x^2(x^2 + 1) - (x^2 + 1)^2}{x^2} = \frac{(x^2 + 1)(3x^2 - 1)}{4x^2},$$

令 $S' = 0$, 得唯一驻点: $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(2分)

∴ 当 $0 < x < \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $S' < 0$, 当 $\frac{\sqrt{3}}{3} < x < 1$ 时, $S' > 0$,

∴ $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 是极小值点, 也是最小值点.

当 $x_0 = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, $y_0 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$. ∴ 所求点为 $P\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{2}{3}\right)$. (3分)

本题
得分

五、解答题 【本题 10 分】求方程 $(x^3 + y^3)dx - 3xy^2dy = 0$ 满足条件 $y|_{x=1} = 1$ 的特解

解: 令 $z = y^3$, 则有 $(x^3 + z)dx - xdz = 0$, $\frac{dz}{dx} - \frac{1}{x}z = x^2$, (3分)

$$y^3 = z = e^{\int \frac{1}{x} dx} \left[\int x^2 e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] = x \left(\int x dx + C \right) = x \left(\frac{1}{2}x^2 + C \right), \quad (4分)$$

把初始条件 $y|_{x=1}$ 代入, 得 $C = \frac{1}{2}$, ∴ $y^3 = \frac{1}{2}(x^3 + x)$. (3分)

注: 本题也用齐次方程的解法求解.

本题
得分

六、解答题 【本题 10 分】设 $f(x)$ 、 $g(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续, $f(x)$ 满足条件 $f(x) + f(-x) = A$ (A 为常数), $g(x)$ 为偶函数.

(1) 证明 $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx = A \int_0^a g(x)dx$; (2) 计算 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx$.

证: (1) ∵ $\int_{-a}^a f(x)g(x)dx \stackrel{\text{令 } x=-t}{=} \int_0^a f(-t)g(-t)dt = \int_0^a f(-x)g(x)dx$ (3分)

$$\therefore \int_{-a}^a f(x)g(x)dx = \int_{-a}^a f(x)g(x)dx + \int_0^a f(x)g(x)dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)]g(x)dx$$

$$= A \int_0^a g(x)dx \text{ 得证.} \quad (3分)$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \arctan e^x dx + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 (-\sin x) \arctan e^x dx$$

(2) 因为 $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$

(2 分)

所以 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| \arctan e^x dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx = \frac{\pi}{2}$.

(2 分)

本题 得分	
----------	--

七、证明题【本题 6 分】设 $f \in C[a, b]$, M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最

大值和最小值, 证明: 至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得: $\int_a^b f(x) dx = M(\xi - a) + m(b - \xi)$.

证 设 $F(x) = M(x - a) + m(b - x)$,

(2 分)

则 $F(a) = m(b - a)$, $F(b) = M(b - a)$, 于是 $F(a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq F(b)$,

因此至少存在一点 $\xi \in [a, b]$, 使得 $F(\xi) = \int_a^b f(x) dx$,

此即 $\int_a^b f(x) dx = M(\xi - a) + m(b - \xi)$.

(4 分)